

SELECCIÓN ÚNICA (8 PUNTOS)

1. Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo en movimiento es cero, entonces el cuerpo **continúa moviéndose en línea recta con rapidez constante**.

(A) se detiene de manera gradual
(B) aumenta su rapidez de manera uniforme
(C) puede cambiar la dirección de su movimiento
(D) **continúa moviéndose en línea recta con rapidez constante**
2. Si los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, entonces la operación $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{B}$ es un vector **antiparalelo a $\vec{A}$** .

(A) paralelo a $\vec{A}$
(B) paralelo a $\vec{B}$
(C) **antiparalelo a $\vec{A}$**
(D) antiparalelo a $\vec{B}$
3. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. Despreciando la resistencia del aire, durante todo el vuelo se cumple que **la aceleración del cuerpo mantiene el mismo módulo, dirección y sentido al subir y al bajar**.

(A) la rapidez con que el cuerpo pasa por una posición dada es mayor al subir que al bajar
(B) **la aceleración del cuerpo mantiene el mismo módulo, dirección y sentido al subir y al bajar**

- (C) el tiempo de subida hasta la mitad de la altura máxima es igual al tiempo de descenso desde la altura máxima hasta ese punto
 - (D) el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos, tanto al subir como al bajar
4. Un proyectil se lanza y regresa al mismo nivel desde el que partió, siempre con la misma rapidez inicial v_0 . Si se aumenta el ángulo de lanzamiento θ (medido desde la horizontal, con $0^\circ < \theta < 90^\circ$, se cumple que el tiempo de vuelo siempre aumenta.
- (A) alcance horizontal siempre disminuye
 - (B) alcance horizontal siempre aumenta
 - (C) tiempo de vuelo siempre disminuye
 - (D) tiempo de vuelo siempre aumenta

CÁLCULOS BREVES (21 PUNTOS)

5. [7 puntos] Un objeto se desplaza según el vector $\vec{d} = (5\hat{i} - 2\hat{j} + 13\hat{k})$ m mientras actúa sobre él una fuerza $\vec{F} = (12\hat{i} + 5\hat{j} - 2\hat{k})$ N. Encuentre el ángulo entre las direcciones de estos vectores. Exprese su respuesta en grados.

El ángulo entre dos vectores se obtiene del producto punto:

$$\cos \theta = \frac{\vec{F} \cdot \vec{d}}{|\vec{F}| |\vec{d}|}$$

Por un lado

$$\vec{F} \cdot \vec{d} = (5)(12) + (-2)(5) + (13)(-2) = 24 \text{ N} \cdot \text{m}$$

mientras que

$$|\vec{d}| = \sqrt{(5)^2 + (-2)^2 + (13)^2} = \sqrt{25 + 4 + 169} = \sqrt{198} = 14,07 \text{ m}$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{(12)^2 + (5)^2 + (-2)^2} = \sqrt{144 + 25 + 4} = \sqrt{173} = 13,15 \text{ N}$$

por lo tanto

$$\cos \theta = \frac{24}{(14,07)(13,15)} = \frac{24}{185,08} = 0,1297$$

$$\theta = 82,5^\circ$$

6. [7 puntos] Se lanza un proyectil desde la posición $\vec{r}_0 = (2,00\hat{i} + 3,00\hat{j}) \text{ m}$, con rapidez inicial de $18,0 \text{ m/s}$ formando un ángulo de 42° medido desde la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, calcule el vector de posición del proyectil en el instante $t = 1,50 \text{ s}$.
A partir de las componentes cartesianas de la velocidad de lanzamiento

$$v_{0x} = (18,0) \cos 42^\circ = (18,0)(0,7431) = 13,38 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = (18,0) \sin 42^\circ = (18,0)(0,6691) = 12,04 \text{ m/s}$$

de manera que la posición en $t = 1,50 \text{ s}$ está dada por

$$x = x_0 + v_{0x}t = 2,00 + (13,38)(1,50) = 2,00 + 20,07 = 22,07 \text{ m}$$

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 3,00 + (12,04)(1,50) - \frac{1}{2}(9,8)(1,50)^2 = 10,0 \text{ m}$$

Por lo tanto,

$$\vec{r} = (22,1\hat{i} + 10,0\hat{j}) \text{ m}$$

7. [7 puntos] La Figura 1 muestra el gráfico v vs t de una partícula que se mueve en línea recta. Calcule la distancia recorrida por la partícula en los primeros 12 s . Exprese su resultado en metros.

En una gráfica v vs t , el área bajo la curva representa la distancia

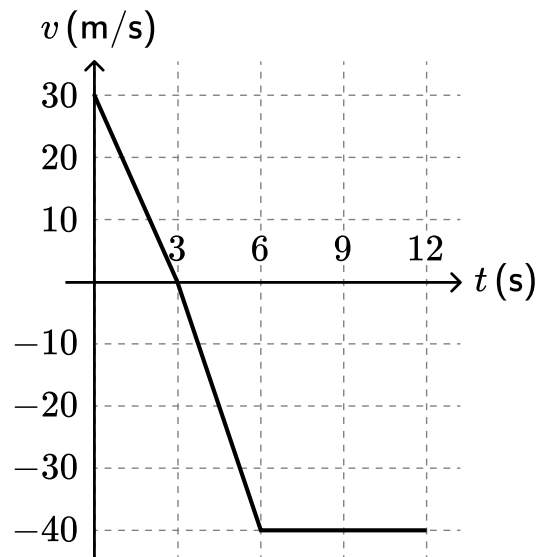
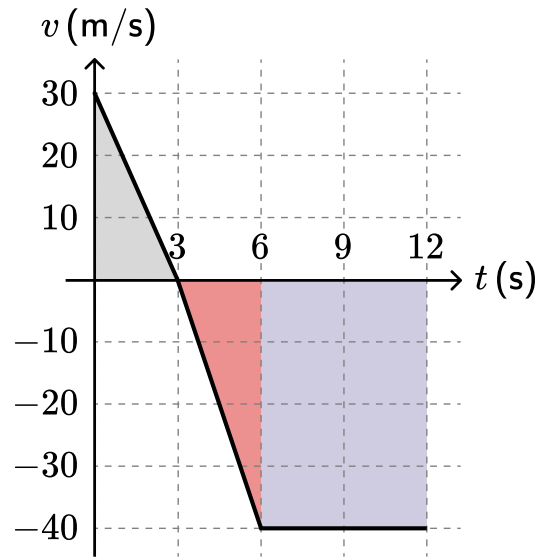


Figura 1: Gráfica v vs t de partícula que se mueve en línea recta. Ítem 7.

recorrida. Para el movimiento representado por la gráfica,

$$d = \frac{3 \cdot 30}{2} + \frac{3 \cdot 40}{2} + 6 \cdot 40 = 345 \text{ m}$$



DESARROLLO (80 %)

8. [22 puntos] El bloque A, de masa m_A , se encuentra sobre un plano inclinado de ángulo $\theta = 60^\circ$ y está conectado mediante una cuerda ideal, que pasa por dos poleas ideales fijas, al bloque B, de masa $m_B = 20,0 \text{ kg}$, que cuelga verticalmente. Sobre el bloque A se aplica una fuerza constante $F = 2,00 \times 10^2 \text{ N}$ dirigida paralela al plano. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque A y el plano es $\mu_k = 0,150$. El sistema se mueve de modo que la cuerda siempre permanece tensa y el bloque A desliza hacia abajo por el plano con aceleración de magnitud $a = 2,50 \text{ m/s}^2$.
- [7 puntos] Dibuje el diagrama de cuerpo libre de cada bloque.
 - [3 puntos] Calcule la tensión de la cuerda.
 - [12 puntos] Determine el valor de la masa m_A compatible con el movimiento descrito.

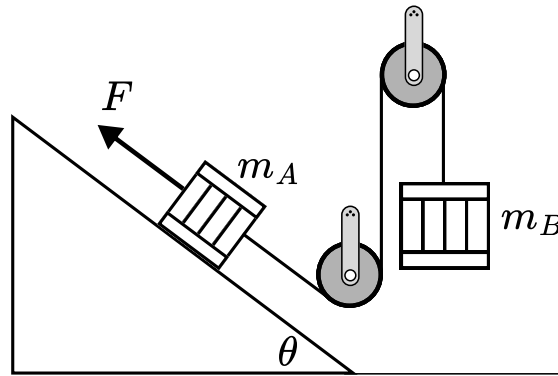
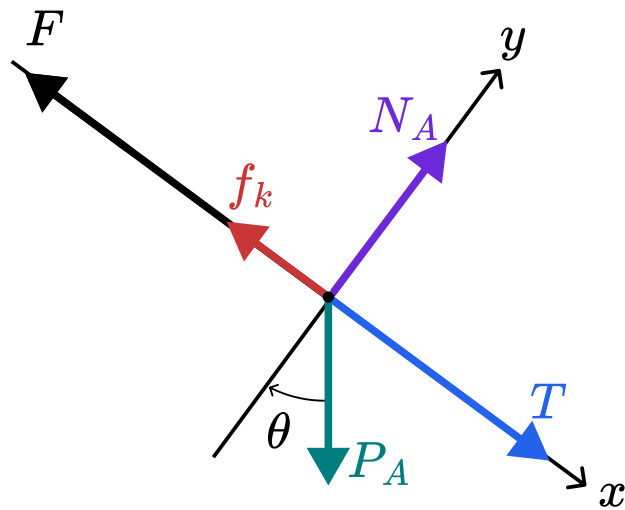
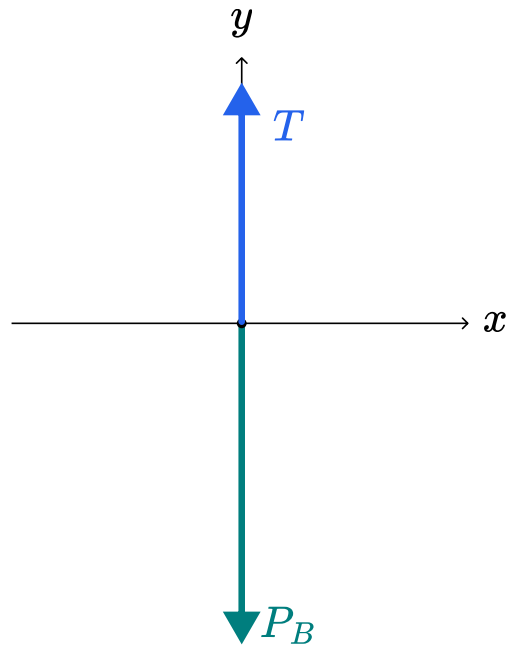


Figura 2: Bloque sobre un plano inclinado conectado a un bloque colgante mediante una cuerda y sistema de poleas. Ítem 8.

DCL para A:



DCL para B:



Al plantear la Segunda Ley de Newton para B , tenemos que

$$T = m_B g - m_B a = m_B (g - a),$$

de manera que

$$T = 20,0(9,8 - 2,50) = 146 \text{ N}$$

Para determinar la masa de A , tenemos que

$$\sum F_y = 0 \quad \rightarrow \quad N_A = m_A g \cos \theta$$

y

$$\sum F_x = m a \quad \rightarrow \quad T + m_A g \sin \theta - F - f_k = m_A a,$$

ahora, como $f_k = \mu_k N_A$

$$T + m_A g \sin \theta - F - \mu_k m_A g \cos \theta = m_A a,$$

de donde

$$m_A = 10,3 \text{ kg}$$

9. [20 puntos] En el instante mostrado en la Figura 3 (no a escala), un automóvil se mueve por una carretera recta con rapidez constante $v_A = 25,0 \text{ m/s}$. En ese mismo instante, una motocicleta está en reposo en un punto ubicado una distancia $D = 2,00 \times 10^2 \text{ m}$ por delante del automóvil y, a partir de ese momento, acelera uniformemente con $a = 1,25 \text{ m/s}^2$ en el mismo sentido del movimiento del automóvil.
- [10 puntos] Calcule el instante en que el automóvil alcanza por primera vez a la motocicleta.
 - [3 puntos] Calcule la posición de encuentro, medida desde la posición inicial del automóvil.
 - [7 puntos] Calcule la distancia que separa al automóvil de la motocicleta en el instante en que sus rapidezces son iguales.

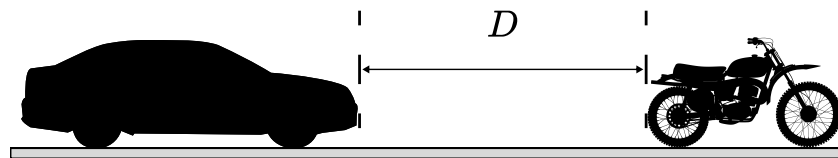


Figura 3: Esquema de la situación inicial: un automóvil y una motocicleta separados una distancia D sobre una superficie horizontal. Ítem 9.

El esquema NO está a escala

La condición de 'alcanzar' significa que en algún instante las posiciones

de ambos vehículos coinciden, es decir

$$x_{\text{auto}} = x_{\text{moto}},$$

de manera que

$$25t = 200 + \frac{1}{2}(1,25)t^2$$

que reacomodando queda la cuadrática

$$0,625t^2 - 25t + 200 = 0,$$

que tiene pos soluciones

$$t_1 = 11,0 \text{ s} \quad \text{y} \quad t_2 = 28,9 \text{ s}.$$

Evaluando cualquiera de las ecuaciones de posición en t_1 , tenemos que la posición del encuentro es

$$x_{\text{auto}}(t_1) = x_{\text{auto}}(t_2) = 275 \text{ m}.$$

Para encontrar el momento en que las rapidezces de los vehículos son las misma, debemos resolver

$$v_{\text{auto}} = v_{\text{moto}},$$

es decir

$$25 = 1,25t \quad \rightarrow \quad t_3 = 20,0 \text{ s},$$

de manera que la separación entre los vehículos en ese momento es

$$x_{\text{auto}}(t_3) - x_{\text{moto}}(t_3) = [200 + \frac{1}{2}(1,25)t_3^2] - [25t_3] = [500] - [450] = 50 \text{ m}$$